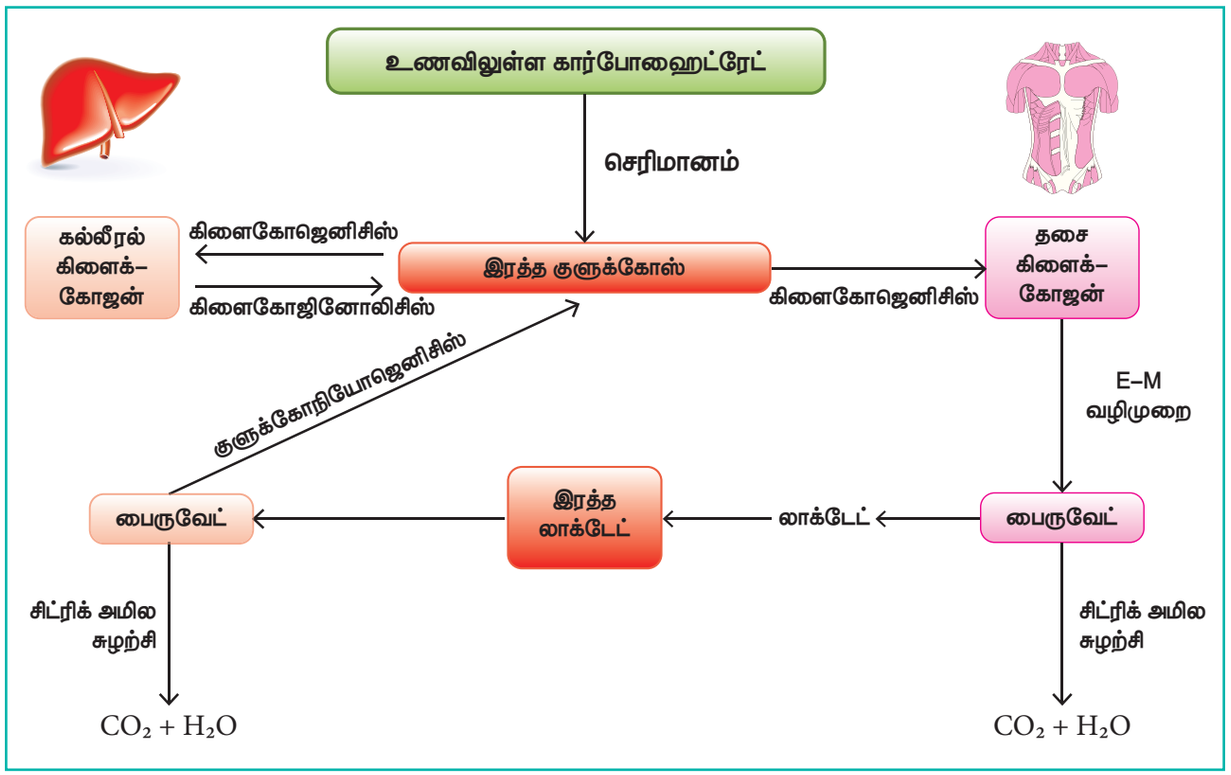
நீராற்பகுப்படைந்து குளுக்கோசைத் தருகிறது. கிளைக்கோஜன் நீராற்பகுப்படைந்து குளுக்கோசைத் தரும் இச்செயல்முறை கிளைக்கோஜினோலிசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் வழிமுறையின் படியும் குளுக்கோசின் அளவு அதிகரிக்கலாம். கார்போஹைட்ரேட் வளர்சிதை மாற்றத்தின் ஒட்டுமொத்த நிகழ்வினை கிழ்க்கண்டுள்ள படம் விளக்குகிறது.




## 3.3 கிளைக்காலிசிஸ்

கிளைக்காலிசிஸ் ஒரு ஆக்சிஜனேற்ற வளர்சிதை மாற்ற செயல்முறையாகும். இச்செயல்முறையில், தொடர்ச்சியான பத்து நொதி வினைவேக மாற்ற வினைகளினால், குளுக்கோசானது இரு மோல் பைருவேட்டாக மாற்றமடைகிறது. மேலும் ATP வடிவில் வேதி ஆற்றல் உருவாகிறது. இச்செயல்முறையில் துணை நொதி $NAD^+$ ஆனது ஆக்சிஜனேற்றியாக செயல்படுகிறது. கிளைக்காலிசிஸ் நிகழ்வில் ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு ஏதும் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. எனவே இச்செயல்முறை ஒரு காற்றில்லா வழிமுறையாகும் (anaeraobic pathway) காற்றுள்ள சூழலில், சிட்ரிக் அமில சுழற்சியின் மூலம் கிளைக்காலிசிஸ் செயல்முறையில் உருவான பைருவேட் ஆனது மேலும் $CO_2$ ஆக ஆக்சிஜனேற்றமடைகிறது. ஆனால், காற்றில்லா சூழலில், பைருவேட் ஆனது லாக்டேட் ஆக மாற்றடைகிறது. இச்செயல்முறை அனைத்து செல்களிலும் உள்ள சைட்டோபிளாசத்தில் நிகழ்கிறது.

### 3.3.1 கிளைக்காலிசிஸ் வழிமுறையின் வினைகள்

கிளைக்காலிசிஸ் செயல்முறையில் இரு படிநிலைகள் உள்ளன. அவையானவை முன்துவக்க நிலை மற்றும் ஆற்றல் பெறும் நிலை.

#### முன்துவக்க நிலை

இப்படிநிலையானது, முதல் ஐந்து வினைகளை உள்ளடக்கியது. இப்படிநிலையில் ஒரு



XII U3 Carbohydrates_TM.indd 69 4/20/2020 1:32:21 PM